

# PADRINHOS DE RUA

*Tecnologia social aplicada ao cuidado comunitário de animais*

## PROJETO DE EXTENSÃO - RELATÓRIO ACADÊMICO CONSOLIDADO

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) - UNIPÊ

João Pessoa - PB | 2026

Responsável geral: Priscilla Santos Cahino

### **Fase piloto: até 10 casinhas comunitárias**

Situação física atual: 0 casinhas instaladas.

Versão acadêmica consolidada - setembro de 2026.

## Resumo

O Padrinhos de Rua é um projeto extensionista do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UNIPÊ que propõe o uso de tecnologia social para organizar ações comunitárias de cuidado a animais em situação de rua ou reconhecidos como animais comunitários. A proposta concentra-se na continuidade do cuidado: registrar necessidades, organizar voluntários, acompanhar reposições e manutenções, controlar materiais e planejar, de forma gradual, a construção de até 10 casinhas na fase piloto.

O projeto encontra-se em fase de MVP acadêmico e planejamento. Nenhuma casinha foi instalada até o momento. As telas já produzidas, bem como locais, quantidades, contribuições e estoques apresentados em protótipos, devem ser entendidos como elementos demonstrativos quando não houver validação de campo. O relatório consolida a dimensão social, acadêmica, tecnológica, financeira, ética e operacional sem apresentar projeções como resultados realizados.

A versão aqui proposta ocupa uma posição intermediária entre o relatório inicial, mais sintético e acadêmico, e o dossiê técnico ampliado: preserva a linguagem de projeto de extensão, mas incorpora requisitos, critérios de avaliação, riscos, viabilidade financeira, contexto municipal, privacidade, indicadores e planejamento de continuidade.

**Palavras-chave:** extensão universitária; tecnologia social; animais comunitários; PWA; voluntariado; UX/UI; gestão de pontos; João Pessoa.

**Situação real do piloto** 0 casinhas instaladas; meta de até 10; locais definitivos ainda dependem de validação e autorização; dados simulados não integram indicadores reais.

## Sumário de conteúdo

- 1. Introdução e natureza extensionista
- 2. Problema social, justificativa e questão norteadora
- 3. Objetivos e público envolvido
- 4. Metodologia e etapas de desenvolvimento
- 5. Solução proposta e jornada operacional
- 6. Estado atual, escopo e classificação dos dados
- 7. Dimensão tecnológica, requisitos e regras de negócio
- 8. Impacto social, benefícios, limitações e riscos
- 9. Viabilidade financeira e sustentabilidade
- 10. Privacidade, ética e segurança
- 11. Contexto legislativo municipal e independência
- 12. Indicadores, critérios de validação e cronograma
- 13. Prototipação e demonstração
- 14. Limitações atuais e próximos passos
- 15. Conclusão
- 16. Referências

## 1. Introdução e natureza extensionista

O projeto parte da compreensão de que a tecnologia pode ser utilizada como instrumento de organização de uma ação social, sem substituir o cuidado humano. Em vez de limitar-se à construção de estruturas físicas, o Padrinhos de Rua propõe uma camada de gestão para apoiar a continuidade dos pontos comunitários ao longo do tempo.

Como referência acadêmica, este relatório considera as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 7/2018. A extensão é tratada como parte da formação dos estudantes e da interação entre a instituição de ensino e os demais setores da sociedade. No projeto, isso significa que desenvolvimento, validação, participação comunitária, avaliação e devolutiva devem caminhar juntos; o aplicativo, sozinho, não caracteriza todo o resultado extensionista.

A contribuição acadêmica concentra-se na aplicação de conhecimentos de ADS a um problema social concreto: levantamento de requisitos, arquitetura de informação, UX/UI, desenvolvimento mobile first, PWA, organização de dados, privacidade, versionamento, indicadores, controle de estoque e evolução de software.

## 2. Problema social, justificativa e questão norteadora

### 2.1 Problema observado

- animais sujeitos à fome, sede, sol, chuva, acidentes, abandono e outros riscos;
- ações espontâneas de cuidado que podem ficar dispersas ou dependentes de poucas pessoas;
- pontos de água e alimento que exigem reposição, higienização e verificação frequentes;
- falta de histórico centralizado sobre atendimento, manutenção e ocorrências;
- dificuldade de visualizar materiais disponíveis, utilizados e faltantes;
- risco de abandono do ponto, vandalismo, furto ou desgaste da estrutura;
- necessidade de autorização antes de qualquer instalação física;
- limitação de recursos e necessidade de compatibilizar expansão com capacidade real de manutenção.

### 2.2 Justificativa

A criação de um ponto comunitário não encerra a necessidade de acompanhamento. Água, alimento, limpeza, danos, responsáveis e materiais mudam ao longo do tempo. A organização digital pode reduzir dependência de memória individual, permitir priorização de demandas e produzir registros úteis para avaliar a continuidade do projeto.

**Questão norteadora** Como a tecnologia pode ajudar uma rede voluntária a organizar e acompanhar continuamente pontos comunitários de apoio animal, sem criar compromissos que ultrapassem a capacidade real do projeto?

## 3. Objetivos e público envolvido

### 3.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar uma solução de tecnologia social em formato mobile first/PWA para organizar a colaboração comunitária em torno de pontos de apoio a animais, integrando necessidades, voluntariado, materiais, manutenção, ocorrências, histórico, indicadores e planejamento de até 10 casinhas na fase piloto.

### 3.2 Objetivos específicos

- organizar pontos comunitários quando houver validação de campo;
- facilitar o registro de necessidades, ocorrências e ações de cuidado;
- apoiar a reposição de água e alimento e o acompanhamento de limpeza/manutenção;
- organizar voluntários e responsáveis de referência, quando houver consentimento;
- controlar materiais disponíveis, reservados, utilizados e faltantes;
- planejar a construção gradual de até 10 casinhas, sem presumir instalação realizada;

- documentar critérios de autorização, segurança e manutenção das estruturas;
- manter histórico de atendimentos e gerar indicadores do piloto;
- avaliar viabilidade financeira, tecnológica e operacional;
- registrar limitações e aprendizados para permitir continuidade por futuras equipes acadêmicas.

### 3.3 Público envolvido e beneficiários

| Grupo                                     | Relação com o projeto                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Animais comunitários e em situação de rua | beneficiários diretos esperados das ações validadas em campo                        |
| Moradores e cuidadores locais             | participação na observação e continuidade dos pontos                                |
| Protetores independentes e voluntários    | colaboração em reposição, manutenção e registro                                     |
| Estudantes de ADS e equipe extensionista  | desenvolvimento, documentação, teste e avaliação da solução                         |
| Comércios, empresas, ONGs e instituições  | potenciais apoiadores, somente quando houver adesão/forma de participação definida  |
| Poder público                             | interlocutor possível em situações que exijam autorização ou futura parceria formal |

Nenhuma pessoa, empresa ou órgão deve ser apresentada como parceiro, responsável ou doador sem confirmação e, quando aplicável, formalização correspondente.

## 4. Metodologia e etapas de desenvolvimento

A metodologia proposta é incremental e orientada à validação. Parte do diagnóstico e da documentação, avança para prototipação e MVP, e só depois prevê testes com usuários e validação de campo. Essa ordem evita que funcionalidades simuladas sejam confundidas com operação real.

| Etapas                     | Atividade acadêmica                                        | Evidência esperada                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Diagnóstico             | identificação do problema, público e limitações            | registro do problema, perguntas e hipóteses   |
| 2. Levantamento documental | análise do projeto, repositório e contexto municipal       | fontes, requisitos e delimitação de escopo    |
| 3. UX/UI                   | fluxos, telas e arquitetura da informação                  | protótipos e justificativas de design         |
| 4. MVP                     | implementação mobile first/PWA                             | versão funcional demonstrativa                |
| 5. Teste de usabilidade    | observação de tarefas e compreensão da interface           | registro de erros, tempo, dúvidas e sugestões |
| 6. Validação de campo      | levantamento de pontos, necessidades e autorizações        | dados reais separados de demonstrações        |
| 7. Avaliação               | aplicação dos indicadores definidos                        | síntese de resultados e limitações            |
| 8. Devolutiva              | comunicação dos aprendizados à comunidade e à universidade | relatório, apresentação e continuidade        |

**Regra metodológica** Resultado esperado não deve ser apresentado como resultado alcançado. O documento, o aplicativo e o vídeo devem manter a distinção entre planejamento, demonstração e evidência real.

## 5. Solução proposta e jornada operacional

### 5.1 Áreas principais do aplicativo

| Área    | Função acadêmica e operacional                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Início  | apresentar o estado do piloto, indicadores e caminhos de participação                                                              |
| Mapa    | organizar e localizar pontos validados; enquanto o mapa real não estiver implementado, a área deve ser identificada como protótipo |
| Oficina | orientar o planejamento e a montagem de casinhas, condicionando instalação a segurança e autorização                               |
| Estoque | mostrar disponibilidade, necessidade e déficit de materiais, diferenciando dados reais de simulação                                |
| Perfil  | organizar participação e contribuições quando existirem dados reais e consentidos                                                  |

### 5.2 Jornada operacional

**Fluxo central** PONTO → NECESSIDADE → VOLUNTÁRIO → ATENDIMENTO → MANUTENÇÃO → REGISTRO → HISTÓRICO → INDICADORES

Esse ciclo é a principal diferenciação funcional do projeto. O foco deixa de ser somente a implantação de uma estrutura e passa a incluir o acompanhamento do que acontece depois: reposição, limpeza, danos, disponibilidade de materiais, responsabilidades e histórico.

## 6. Estado atual, escopo e classificação dos dados

### 6.1 Situação física atual

| Item                    | Situação atual                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Casinhas instaladas     | 0                                                   |
| Meta da fase piloto     | até 10                                              |
| Locais definitivos      | a definir após validação e autorização              |
| Inventário de materiais | somente pode ser tratado como real após conferência |
| Indicadores de operação | iniciam em zero e só evoluem com evidência real     |

| Item                         | Situação atual                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pontos exibidos no protótipo | podem ser demonstrativos; não devem ser tratados automaticamente como registros oficiais |

## 6.2 Classificação obrigatória dos dados

| Classificação | Definição                                                      | Pode compor resultado real? |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Validado/real | atividade, estrutura ou dado confirmado por evidência adequada | sim                         |
| Planejado     | intenção aprovada internamente, mas ainda não executada        | não                         |
| Demonstrativo | dado fictício ou simulado criado para testar o MVP             | não                         |

Essa separação deve aparecer no código, no aplicativo, nos protótipos, no vídeo, nos indicadores e nos relatórios.

## 7. Dimensão tecnológica, requisitos e regras de negócio

### 7.1 Arquitetura e tecnologias

| Componente           | Situação/uso                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend             | React + TypeScript + Vite                                                                     |
| Interface            | mobile first com Tailwind CSS e ícones Lucide React                                           |
| PWA                  | configuração para instalação e cache de recursos estáticos                                    |
| Dados atuais         | estado local com persistência demonstrativa no navegador; sem banco compartilhado de produção |
| Versionamento        | Git e GitHub, com validação automatizada por GitHub Actions                                   |
| UX/UI                | protótipos mobile já produzidos; revisão necessária para refletir 0 instalações reais         |
| Evoluções planejadas | mapa cartográfico, histórico estruturado, autenticação e eventual backend compartilhado       |

### 7.2 Requisitos funcionais principais

| Código | Requisito                              |
|--------|----------------------------------------|
| RF01   | cadastrar e consultar pontos validados |

| Código | Requisito                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| RF02   | registrar o tipo de estrutura existente ou planejada          |
| RF03   | registrar situação de água e alimento                         |
| RF04   | registrar ocorrência, limpeza ou manutenção                   |
| RF05   | associar responsável de referência quando autorizado          |
| RF06   | manter histórico de ações                                     |
| RF07   | controlar estoque e movimentações de materiais                |
| RF08   | planejar casinhas e etapas de implantação                     |
| RF09   | exibir mapa quando a camada cartográfica estiver implementada |
| RF10   | gerar indicadores sem misturar dados reais e demonstrativos   |

### 7.3 Requisitos não funcionais

| Código | Requisito                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | priorizar experiência mobile first e funcionamento em celulares comuns |
| RNF02  | adotar PWA para facilitar acesso e instalação                          |
| RNF03  | considerar acessibilidade de contraste, tamanho de alvo e linguagem    |
| RNF04  | minimizar coleta de dados pessoais e localização                       |
| RNF05  | garantir rastreabilidade dos registros relevantes                      |
| RNF06  | sinalizar visualmente dados demonstrativos                             |
| RNF07  | não armazenar segredos ou chaves no repositório                        |
| RNF08  | documentar manutenção e continuidade da solução                        |

### 7.4 Regras de negócio essenciais

1. Nenhuma casinha deve iniciar como instalada.
2. Uma instalação real exige local autorizado, condições mínimas de segurança e registro correspondente.
3. Local planejado não equivale a local autorizado.
4. Dados demonstrativos não entram em indicadores reais.
5. Doações simuladas não entram em prestação de contas.
6. Estoque real exige origem e conferência.
7. Expansão acima de 10 casinhas depende da avaliação do piloto.
8. Responsabilidades de terceiros exigem concordância e formalização quando necessária.
9. Arrecadação em dinheiro, se vier a existir, deve usar canal autorizado e rastreável.
10. Dados pessoais e localização não são públicos por padrão.

## 8. Impacto social, benefícios, limitações e riscos

### 8.1 Como o projeto pode ajudar a população

- concentrar informações sobre necessidades dos pontos;
- reduzir desencontro ou duplicidade de ações voluntárias;
- direcionar materiais para necessidades objetivas;
- registrar reposições, limpezas e manutenções;
- dar visibilidade a pendências e ocorrências;
- produzir histórico útil para tomada de decisão e continuidade;
- facilitar a participação de pessoas que não podem acolher animais, mas podem colaborar com tarefas ou materiais;
- demonstrar, no contexto acadêmico, uma aplicação prática de tecnologia social.

Esses itens representam benefícios potenciais. O projeto somente deve afirmar impacto efetivamente alcançado após medição e evidência.

### 8.2 Prós, limitações e mitigação

| Dimensão    | Potencial positivo            | Limitação/risco                        | Mitigação proposta                                 |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Social      | coordenação e visibilidade    | baixa adesão de voluntários            | piloto pequeno e responsável de referência         |
| Animal      | maior continuidade do cuidado | ponto sem higiene ou manutenção        | critérios mínimos e verificações periódicas        |
| Operacional | histórico centralizado        | informação desatualizada               | validade temporal e registro de última verificação |
| Financeira  | doações mais direcionadas     | custos recorrentes                     | orçamento, contingência e expansão gradual         |
| Tecnológica | PWA de baixo atrito           | persistência/sincronização complexa    | evolução incremental                               |
| Privacidade | rastreabilidade               | exposição de pessoas ou local sensível | minimização e controle de acesso                   |
| Urbana      | planejamento de pontos        | instalação sem autorização             | validação formal antes da implantação              |
| Escala      | indicadores para decisão      | crescimento acima da capacidade        | limite inicial de até 10 casinhas                  |

## 9. Viabilidade financeira e sustentabilidade

### 9.1 Estrutura de custos

A análise financeira deve considerar o ciclo de vida da estrutura, e não somente o valor inicial de construção. Os valores devem ser preenchidos a partir de cotação ou comprovante datado; neste relatório não são inventados preços.

| Grupo de custo       | Exemplos                              | Tratamento                                      |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estrutura            | madeira/pallet, base, cobertura       | quantificar por casinha e validar segurança     |
| Fixação e acabamento | parafusos, proteção, pintura adequada | registrar unidade e consumo                     |
| Identificação        | placa, QR ou instruções do ponto      | usar somente se necessário                      |
| Logística            | transporte e deslocamento             | estimar conforme local real                     |
| Ferramentas/EPI      | itens de uso coletivo e proteção      | separar compra de empréstimo/doação             |
| Manutenção           | reposição, reparos e limpeza          | considerar recorrência                          |
| Contingência         | imprevistos e substituições           | percentual definido somente após orçamento-base |

**Cálculo proposto** Custo líquido do piloto = custos validados - materiais e serviços doados e comprovados.

O projeto pode analisar cenários de alta, média e baixa cobertura por doações. É importante distinguir material prometido, material efetivamente recebido e material utilizado. Caso exista arrecadação financeira futura, a recomendação acadêmica é que ela ocorra apenas por canal institucional ou parceiro formal autorizado, com prestação de contas.

## 9.2 Sustentabilidade operacional

A sustentabilidade não depende apenas de recursos financeiros. Para cada ponto real deverão ser definidos responsável de referência, frequência de verificação, regra de reposição, limpeza, registro de danos, critério de inativação e procedimento de substituição da estrutura. A expansão só deve ocorrer quando houver capacidade de acompanhar os pontos já existentes.

## 10. Privacidade, ética e segurança

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) é adotada como referência para o tratamento de dados de pessoas naturais. O projeto deve aplicar minimização: coletar somente o que for necessário para a finalidade definida.

- evitar publicação de telefone, endereço pessoal ou rotina de voluntários;
- usar localização pública com prudência quando a exposição exata puder gerar risco ao ponto ou aos animais;
- não reutilizar imagens para finalidade diferente sem justificativa/consentimento apropriado;
- evitar fotos que identifiquem pessoas ou placas sem necessidade;
- solicitar câmera e geolocalização somente quando a funcionalidade estiver implementada e for realmente necessária;
- definir retenção e exclusão de registros antes da operação compartilhada em produção.

**Princípio ético** Tecnologia, voluntariado e estrutura física devem ser dimensionados pela capacidade de manter o cuidado de forma segura e contínua, sem criar aparência de operação maior do que a existente.

## 11. Contexto legislativo municipal e independência

Durante o levantamento documental foram identificadas iniciativas da Câmara Municipal de João Pessoa que tratam de partes da mesma problemática social. Elas são registradas neste relatório exclusivamente para demonstrar conhecimento do contexto local e evitar a impressão de que o projeto desconhece soluções ou proposições já apresentadas.

**Declaração de independência** O Padrinhos de Rua é um projeto acadêmico, extensionista e voluntário desenvolvido de forma independente. Não possui vínculo institucional, político, administrativo ou operacional com o vereador Guga Pet, seu gabinete, a Câmara Municipal, a Prefeitura ou as proposições listadas abaixo.

| Iniciativa    | Tema relacionado                      | Situação oficial consultada em 21/09/2026                                                   |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLO 1357/2023 | comedouros e bebedouros públicos      | status “Pedido de Vistas”; última tramitação registrada em 10/04/2023                       |
| IND 27/2024   | comedouros e bebedouros PET em praças | aprovada em 23/04/2024 e encaminhada para o órgão                                           |
| IND 50/2026   | abrigos sustentáveis (casinhas)       | aprovada em 26/02/2026 e enviada ao Poder Executivo                                         |
| PLO 881/2026  | aplicativo digital de adoção          | matéria lida em 2026; registro oficial posterior indica aprovação em comissão em 20/03/2026 |

Aprovação de uma indicação não comprova, por si só, que a medida foi implantada. Da mesma forma, aprovação em comissão de um projeto de lei não deve ser apresentada como sanção ou vigência de lei sem confirmação posterior.

### 11.1 Delimitação do diferencial acadêmico

O diferencial do Padrinhos de Rua não deve ser defendido como exclusividade sobre casinhas, comedouros, bebedouros ou aplicativos. A formulação mais adequada é a integração do ciclo de acompanhamento: necessidade, voluntariado, abastecimento, manutenção, estoque, ocorrências, histórico e indicadores em uma solução acadêmica voltada à continuidade do cuidado.

## 12. Indicadores, critérios de validação e cronograma

### 12.1 Indicadores do piloto

| Eixo         | Indicadores sugeridos                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operação     | pontos validados; verificações; reposições; ocorrências; resoluções; tempo de resposta; manutenções |
| Participação | voluntários ativos; responsáveis de referência; frequência de participação                          |
| Materiais    | recebidos; utilizados; faltantes; perdas/substituições                                              |

| Eixo        | Indicadores sugeridos                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Casinhas    | planejadas; autorizadas; construídas; instaladas; em manutenção                      |
| Financeiro  | custo bruto; doações comprovadas; custo líquido; custo de manutenção                 |
| Usabilidade | conclusão de tarefas; tempo; erros; clareza dos status; facilidade de uso; sugestões |

## 12.2 Critérios de validação acadêmica

- jornada tecnológica funcional e coerente com o escopo;
- separação clara entre simulação, planejamento e operação real;
- critérios documentados de autorização e manutenção;
- modelo financeiro compreensível e sem valores inventados;
- indicadores mensuráveis;
- teste de usabilidade documentado quando houver participantes;
- registro das limitações e das melhorias identificadas;
- devolutiva acadêmica e documentação suficiente para continuidade.

## 12.3 Cronograma sugerido

| Fase                       | Resultado esperado                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Consolidação documental | escopo, regras, riscos, fontes e independência claros                           |
| 2. Ajuste do MVP           | interface coerente com 0 instalações reais e dados demonstrativos identificados |
| 3. Protótipos revisados    | telas alinhadas à situação atual e ao fluxo                                     |
| 4. Teste de usabilidade    | evidências de compreensão e dificuldades dos usuários                           |
| 5. Validação de campo      | pontos e necessidades reais identificados quando houver autorização             |
| 6. Inventário e orçamento  | materiais e custos conferidos                                                   |
| 7. Execução gradual        | somente estruturas viáveis, seguras e autorizadas                               |
| 8. Avaliação               | indicadores, resultados e limitações                                            |
| 9. Devolutiva              | síntese para comunidade e universidade                                          |

## 13. Prototipação e demonstração

As telas da primeira versão são mantidas neste relatório como evidência do processo de UX/UI. Algumas delas exibem números de pontos, casinhas, contribuições ou estoque que não representam a situação física atual. Por isso, as imagens abaixo estão explicitamente marcadas como dados demonstrativos. A próxima revisão visual deverá substituir indicadores de execução por valores coerentes com o piloto real.

As 11 telas de prototipação permanecem disponíveis na pasta prototipos/mobile do repositório. A leitura deve considerar o aviso de dados demonstrativos e a situação física atual de 0 casinhas instaladas.

Fluxo recomendado de prototipação: boas-vindas → entrada/cadastro → início → mapa → detalhe do ponto → ocorrência → estoque → material/doação → planejamento da casinha → acompanhamento → perfil.

### 13.1 Telas de acesso e localização

## 13.2 Planejamento e materiais

### **13.3 Ocorrências e acompanhamento da produção**

## 13.4 Participação e histórico

Para o vídeo de demonstração, recomenda-se duração de aproximadamente 2 a 3 minutos, apresentando: problema e finalidade; aviso de modo demonstrativo; navegação; mapa/cenário; estoque; planejamento; indicadores com 0 instalações reais; independência em relação a iniciativas municipais; e encerramento com instituição, curso e versão.

## 14. Limitações atuais e próximos passos

### 14.1 Limitações reconhecidas

- o mapa cartográfico real ainda não está consolidado como funcionalidade final;
- não existe banco compartilhado/persistente de produção;
- não há autenticação necessária para operação multiusuário;
- os dados de protótipo não equivalem a inventário ou operação real;
- não há casinhas instaladas;
- locais e responsabilidades ainda dependem de validação e autorização;
- impacto social e adesão só poderão ser afirmados após participação e medição real.

### 14.2 Próximos passos técnicos e acadêmicos

1. revisar as telas para 0 instalações e sinalização de demonstração;
2. manter validação automatizada de coerência, TypeScript e build de produção no GitHub Actions;
3. evoluir a persistência local demonstrativa para banco compartilhado somente quando houver requisitos de operação, acesso e privacidade definidos;
4. definir mapa cartográfico e política de exposição de localização;
5. criar histórico de ações e indicadores;
6. realizar teste de usabilidade com pequeno grupo;
7. validar pontos e necessidades em campo somente quando houver autorização;
8. preencher orçamento com cotações/documentos reais;
9. registrar resultados e devolver aprendizados à comunidade e à universidade.

## 15. Conclusão

O Padrinhos de Rua possui relevância acadêmica por aproximar tecnologia, organização comunitária e uma necessidade social concreta. A proposta não precisa afirmar uma operação física inexistente para demonstrar valor: a clareza de que há 0 casinhas instaladas, a distinção entre dados demonstrativos e reais, a definição de riscos, custos e critérios de validação tornam o projeto mais consistente e auditável.

A escala de até 10 casinhas é adequada para um piloto que pretende aprender antes de expandir. O valor central está no ciclo de continuidade do cuidado, e não somente na estrutura física. A evolução recomendada é validar a jornada tecnológica, organizar a participação, medir custos e usabilidade, estabelecer critérios de autorização e manutenção e, somente depois, avançar gradualmente para implantação física.

Como projeto de extensão, a fase seguinte deve buscar interação real e documentada com participantes externos, sem transformar hipóteses em resultados. Esse cuidado mantém o trabalho dentro do âmbito acadêmico, ao mesmo tempo em que prepara uma solução mais sólida para eventual aplicação prática.

## 16. Referências

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Ministério da Educação.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Presidência da República.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. SAPL. PLO 1357/2023 - criação e implantação de comedouros e bebedouros públicos para animais. Consulta em 21 set. 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. SAPL. IND 27/2024 - disponibilização de comedouros e bebedouros PET em praças. Consulta em 21 set. 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. SAPL. IND 50/2026 - implantação de abrigos sustentáveis (casinhas). Consulta em 21 set. 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. SAPL. PLO 881/2026 - aplicativo digital de adoção de animais de rua. Consulta em 21 set. 2026.

PADRINHOS DE RUA. Projeto Extensionista UNIPÊ - Relatório de Apresentação. João Pessoa, 2026.

PADRINHOS DE RUA. Repositório público do projeto. GitHub: Priscillacahino/PadrinhosdaRua. Versão analisada em setembro de 2026.